

一九五八年(上海市)

1. 某一汽车由静止开始作匀加速运动, 在第一分钟内通过的路程是100米, 求: (1) 最初5分钟内通过的路程; (2) 在第5分钟末的即时速度。

解 (1) 设最初5分钟内通过的路程为 S ,

$$\text{由 } S = \frac{1}{2}at^2$$

$$\text{得 } a = \frac{2S}{t^2} = \frac{2 \times 100}{1^2} = 200 \text{ (米/分}^2\text{)}$$

$$\therefore S_5 = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 5^2 = 2500 \text{ (米)}$$

(2) 设第5分钟末的即时速度为 V_5 ,

$$V_5 = at = 200 \times 5 = 1000 \text{ (米/分)}$$

2. 一人站在高10米的楼上, 以10米/秒的速度倾斜抛出一质量为200克的石头, 求: (1) 人对石头所做的功; (2) 当石头落到地面时速度的大小。(空气的阻力不计, $g = 10 \text{ 米/秒}^2$)

解 (1) 设人对石头所做的功为 A , 根据能量守恒定律, 应等于使石头获得的动能。

$$\begin{aligned} A = E_k &= \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 1000^2 = 10^8 \text{ (尔格)} \\ &= 10 \text{ (焦耳)} \end{aligned}$$

(2) 设石头落地时的速度为 V_t

根据能量守恒定律:

$$\frac{1}{2}mV^2 + mgh = \frac{1}{2}mV_t^2$$

$$V_t = \sqrt{V^2 + 2gh} = \sqrt{10^2 + 2 \times 10 \times 10}$$
$$= 17.3 \text{ (米/秒)}$$

3. 100千克的人造卫星离地1000千米, 地球质量为 5.89×10^{27} 克, 地球的半径为6370千米引力常数 f 为 $1/15 \times 10^6$, 求 (1) 卫星所受的向心力; (2) 卫星的线速度; (3) 周期。

解 (1) 设人造卫星受到的向心力为 F , 使人造卫星作圆周运动的向心力应等于它受到的万有引力

$$\therefore F = f \frac{Mm}{(R+h)^2}$$
$$= \frac{1}{15 \times 10^6} \cdot \frac{5.89 \times 10^{27} \times 100 \times 10^3}{[(6370 + 1000) \times 10^3]^2}$$
$$= 7.229 \times 10^7 \text{ (达因)} = 7.229 \times 10^2 \text{ (牛顿)}$$

(2) 设卫星的线速度为 V

根据 $F = \frac{mV^2}{R+h}$

$$V = \sqrt{\frac{F(R+h)}{m}}$$
$$= \sqrt{\frac{7.229 \times 10^2 \times (6370 + 1000) \times 10^3}{100}}$$
$$= 7.3 \times 10^3 \text{ (米/秒)}$$

(3) 设运转一周的周期为 T

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{2\pi(R+h)}{V} \\
 &= \frac{2 \times 3.14 \times (6370 + 1000) \times 10^3}{7.3 \times 10^3} \\
 &= 6.34 \times 10^3 \text{ (秒)}
 \end{aligned}$$

4. 一量热器的热容量为10卡/度，内盛水90克温度为60℃，投入100克0℃的冰，求最后温度是多少。

解 设冰熔解需要的热量为 Q_1

$$Q_1 = \lambda m_1 = 80 \times 100 = 8000 \text{ (卡)}$$

设量热器和水降到0℃所放出的热量为 Q_2

$$\begin{aligned}
 Q_2 &= Ct + cm_2 t \\
 &= 10 \times 60 + 1 \times 90 \times 60 \\
 &= 6000 \text{ (卡)}
 \end{aligned}$$

$\because Q_1 > Q_2 \therefore$ 冰不能全部熔解，形成冰、水共存的状态，故最后温度为零度。

5. 车床上装有一台直流电动机，所加的直流电压是220伏特，电流强度为10安培，效率是90%，当切削100毫米直径的金属品时，如果金属制品的每分钟转数是180，车床的效率是80%，那末这车床的切削力 F 是多少？

解 设直流电动机的输出功率为 P

$$P = IU\eta_1 = 220 \times 10 \times 90\% = 1980 \text{ (瓦)}$$

设通过车床转为有用功的功率为 N

$$N = P\eta_2 = 1980 \times 80\% = 1584 \text{ (瓦)}$$

设切削力为 F

$$\text{根据 } F = \frac{N}{V} = \frac{N}{\pi d n} = \frac{1584}{3.14 \times 0.1 \times \frac{180}{60}}$$

$F = 1681.5$ (牛顿)

6. (1) a. 望远镜和显微镜在构造上主要区别是什么?

b. 画出显微镜中的光路图。

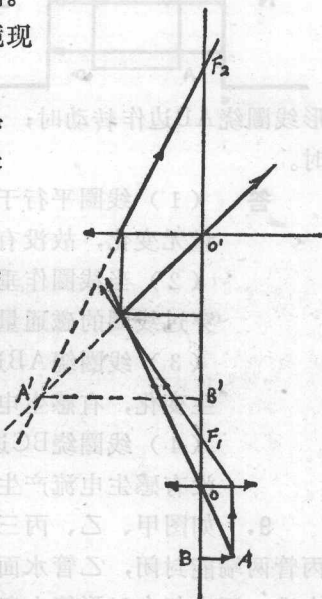
(2) a. 日光通过三棱镜现出各种颜色是什么现象?

b. 日光照射薄油层或肥皂泡时也有各种颜色出现, 这又是什么现象?

答 (1)

a. 显微镜的目镜焦距较长, 物镜焦距很短; 望远镜的目镜焦距比物镜焦距短很多。

b. 显微镜的光路图如图所示。



(2)

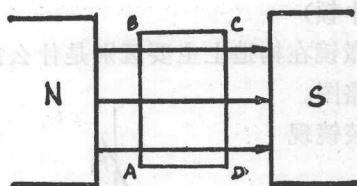
a. 阳光经三棱镜后出现各种颜色是色散现象。

b. 日光照射到薄油层或肥皂泡时, 出现的各种颜色是光的干涉现象。

7. 氧的原子量是16, 原子序数是8, 氧核是由什么东西组成的? 又用什么符号表示它?

答 氧核是由8个中子和8个质子组成的, 可用符号 $^{16}_8\text{O}$ 来表示。

8. 如图, 将一个矩形小线圈放在一个大的均匀磁场中, 线圈平面平行于磁场中的磁力线, 试说明在下列几种情况下



线圈内有无感生电流产生：
 (1) 当矩形线圈作平行于磁力线的平移运动时；
 (2) 当矩形线圈作垂直于磁力线的平移运动时；
 (3) 当矩形线圈绕AB边作转动时；
 (4) 当矩形线圈绕BC边作转动时。

答 (1) 线圈平行于磁力线平动，因穿过线圈的磁通量无变化，故没有感生电流产生。

(2) 当线圈作垂直于磁力线平移运动时，同样因穿过线圈的磁通量无变化，故没有感生电流产生。

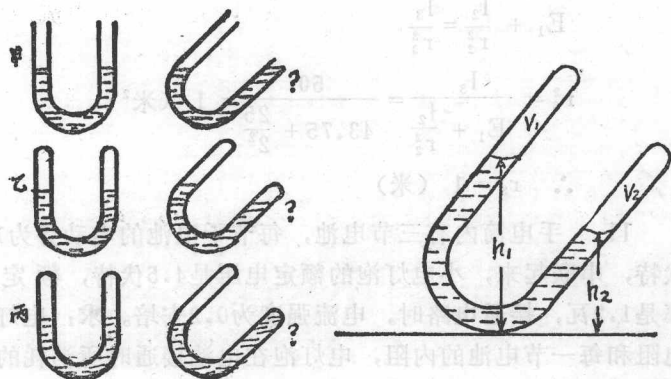
(3) 线圈绕AB边转动时，穿过线圈的磁通量发生变化，有感生电流产生。

(4) 线圈绕BC边转动时，也因磁通量没有变化，没有感生电流产生。

9. 如图甲、乙、丙三个U形管，甲管两端开口，乙、丙管两端能封闭，乙管水面上有空气，丙管水面上是纯饱和水汽。原来每个U形管在竖直位置时两边水面高度相同，说明在竖直面内倾斜时（如图）各U形管中两边水面是否仍保持在同一水平面？如不在同一水平面，哪边高？哪边低？为什么？

答 (1) 开口U形管内的液面应保持在同一水平面，根据连通器原理。

(2) 封闭U形管倾斜时，则液面不能保持在同一水平面上。如图所示。左边 h_1 较高。因为，若液面仍保持水平，则 $V_2 < V_1$ 根据 $P_1 V_1 = P_2 V_2$ （等温过



程) $\therefore P_2 > P_1$, 因此把U形管内的水压向左边, 使 $h_1 > h_2$, 而最后达到底截面压强平衡为止, 所以 $h_1 > h_2$ 。

(3) 闭管U形管内由于放了饱和蒸汽, 故倾斜时, 液面仍能保持水平, $h_1 = h_2$ 。因为在临界温度下, 饱和蒸汽可能液化, 但在温度一定的情况下, 饱和蒸汽的压强不变, 故 $h_1 = h_2$, 两管液面在同一水平面。

10. 某电灯射在桌面上的照度是43.75勒克司, 同时有另一发光强度为25烛光的电灯挂在桌面正上方2米处, 这样的照度最适合一般的阅读。今若改用一盏50烛光的电灯代替原来的两盏, 问此灯应高出桌面多少米?

解 设灯应高出桌面 r_3 。

根据题意和照度定律

$$E_1 + E_2 = E_3$$

$$E_1 + \frac{I_2}{r_2^2} = \frac{I_3}{r_3^2}$$

$$r_3^2 = \frac{I_3}{E_1 + \frac{I_2}{r_2^2}} = \frac{50}{43.75 + \frac{25}{2^2}} = 1 \text{ (米}^2\text{)}$$

$$\therefore r_3 = 1 \text{ (米)}$$

11. 手电筒内有三节电池，每节干电池的电动势为1.5伏特，串联起来，小电灯泡的额定电压是4.5伏特，额定功率是1.2瓦，接通电路时，电流强度为0.2安培。求：电灯的电阻和每一节电池的内阻，电灯泡在电池接通时所消耗的功率。

解 设小灯泡的电阻为 R ，每个电池的内阻为 r ，端电压为 U ，电流的功率为 P

$$(1) \because P_R = \frac{V^2}{R} \quad \therefore R = \frac{V^2}{P_R} = \frac{4.5^2}{1.2} = 16.87 \text{ (欧)}$$

$$(2) U = RI = 16.87 \times 0.2 = 3.374 \text{ (伏)}$$

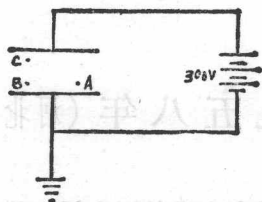
$$(3) P = IU = 0.2 \times 3.374 = 0.6748 \text{ (瓦)}$$

(4) 由全电路欧姆定律得：

$$I = \frac{\varepsilon}{R + 3r}$$

$$r = \frac{\varepsilon - IR}{3I} = \frac{3 \times 1.5 - 0.2 \times 16.87}{3 \times 0.2} = 1.88 \text{ (欧)}$$

12. 平行板电容器与电动势为300伏特的电池组联接，(如图) 负极接地，两板间距离为2厘米，其中有A、B、C三点，A点距负板0.5厘米，B点也距负板0.5厘米，C点距正板0.5厘米，问



- (1) 电容器二板间的电场强度是多少?
- (2) A点、B点、C点的电势各为多少?
- (3) 将 10^{-1} 库仑的正电荷从A点移到B点,再移到C点,反抗电场力所做的功是多少?

解 (1) 设电场强度为E

$$E = \frac{V}{d} = \frac{300}{2} = 150 \text{ (伏特/厘米)}$$

(2) 设A、B、C各点的电势分别为 U_A 、 U_B 、 U_C ,
A、B点距负板的距离为 $d_1 = 0.5$ 厘米, C点距
负板的距离为

$$d_2 = 2 - 0.5 = 1.5 \text{ (厘米)}$$

$$\therefore U_A = U_B = Ed_1 = 150 \times 0.5 = 75 \text{ (伏特)}$$

$$U_C = Ed_2 = 150 \times (2 - 0.5) = 225 \text{ (伏特)}$$

(3) 设反抗电场力所做的功为W,因为在电场中
移动电荷所做的功只跟起止点的电势差有关,而与
电荷经过的路线无关,因此:

$$W = q\Delta U = q(U_C - U_A)$$

$$= 10^{-1} \times (225 - 75) = 15 \text{ (焦耳)}$$